Approfondir les Systèmes Décisionnels

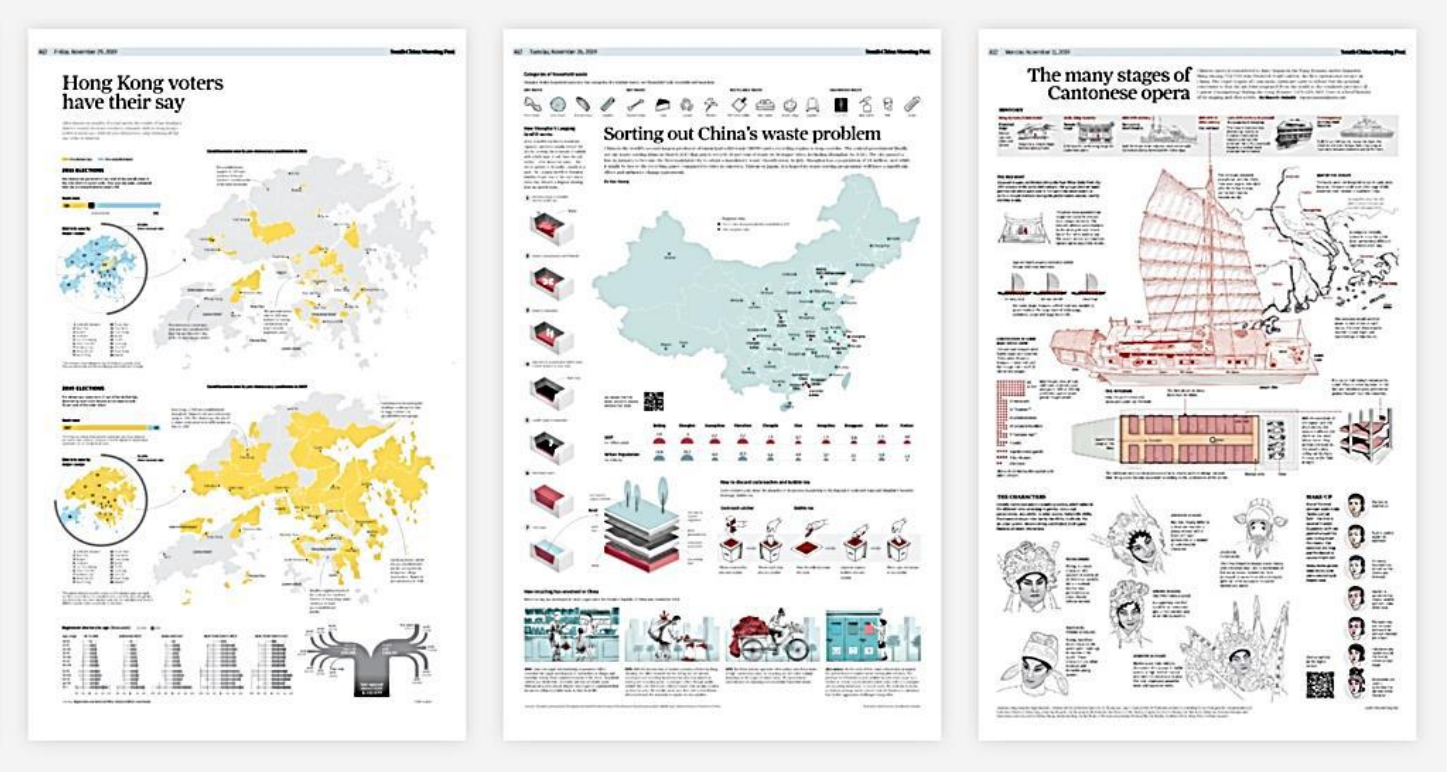
CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Introduction :

- L'utilisation stratégique des couleurs et des annotations est essentielle pour améliorer la clarté et l'impact des visualisations de données.

Trois pages du South China Morning Post



Pensez d'abord aux grandes images, que vos graphiques peuvent placer dans des tableaux de bord numériques, des publications sur des médias sociaux, des journaux ou des rapports. Pour cela, vous devez utiliser des annotations claires et une palette de couleurs qui peut s'adapter partout.

Il existe une combinaison de couleurs complémentaires qui est particulièrement appréciée par les concepteurs de visualisation de données : jaune/orange/ rouge et bleu.
Faites défiler les portfolios graphiques comme celui du South China Morning Post ou celui de The Economist, et vous remarquerez qu'ils utilisent ces couleurs beaucoup plus souvent que des couleurs comme le violet ou le vert.

Approfondir les Systèmes Décisionnels

CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Stratégie de couleurs :

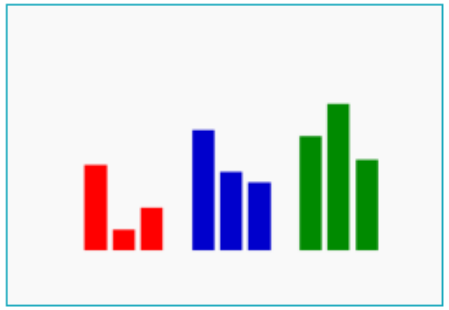
Astuce 0 : Élargissez votre compréhension des couleurs

.....jaune / orange / rouge et bleu.
... et pas
.....jaune / orange / rouge et bleu.

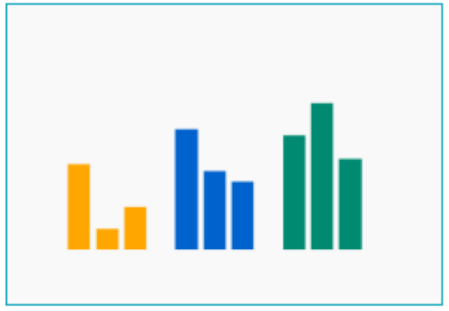
Voici quelques points clés à prendre en compte :

- Évitez d'utiliser les couleurs pures ; privilégiez plutôt les nuances, la transparence, etc.
- Les couleurs chaudes et le bleu sont super polyvalents pour les catégories.
- Le jaune, l'orange et le rouge sont très agréables ensembles ●●● et également significatif, mais les gens les percevront toujours comme différents, ce qui est exactement ce que nous voulons pour les couleurs catégorielles.
- Et le bleu est plus flexible que toute autre teinte. Beaucoup de bleus, peu importe s'ils sont sombres ● ou léger ● ou saturés ● ou non saturé ●, Ayez l'air agréable, apaisant et professionnel.
- Et ils sont accessibles : les daltoniens peuvent facilement distinguer le bleu et l'orange/rouge l'un de l'autre.
- Donc, en cas de doute, utilisez un orange/rouge avec du bleu.

Pas Idéal



Mieux



Pas Idéal



Mieux



Approfondir les Systèmes Décisionnels

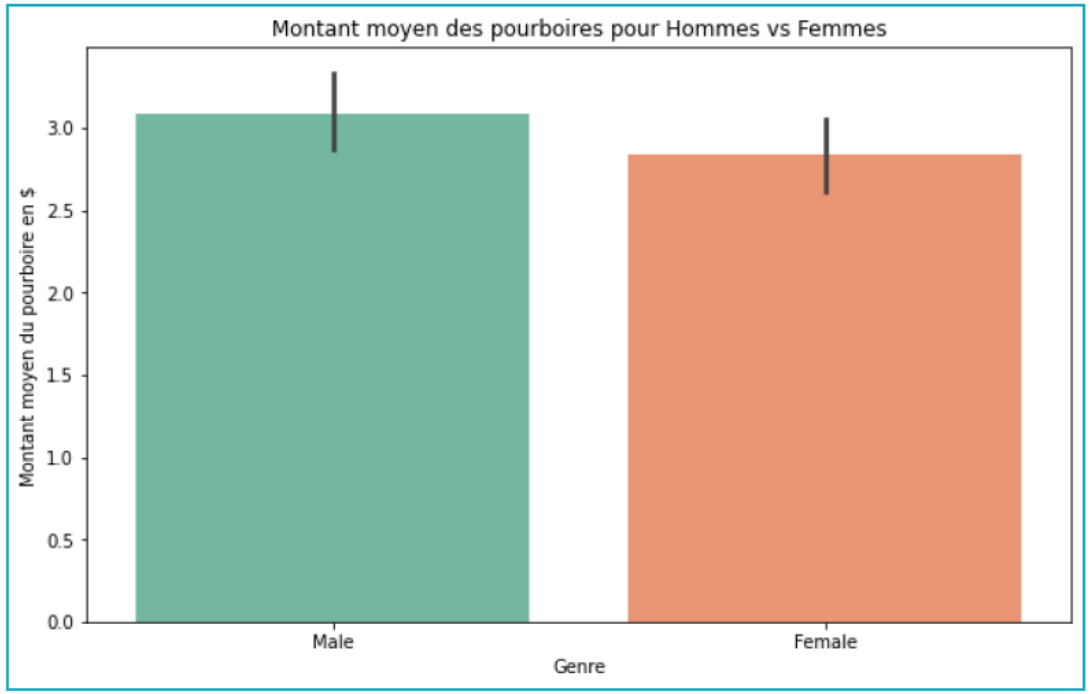
CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Stratégie de couleurs :

1.Signification des Couleurs :

- ***Consistance*** : Utilisez des couleurs de manière cohérente pour représenter des catégories ou des valeurs similaires.
- ***Intuition*** : Choisissez des couleurs qui ont une signification intuitive (par exemple, rouge pour indiquer une alerte ou un danger, vert pour indiquer la sécurité ou la croissance).



Approfondir les Systèmes Décisionnels

CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

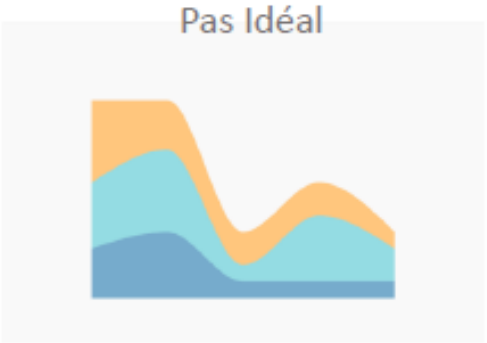
Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Stratégie de couleurs :

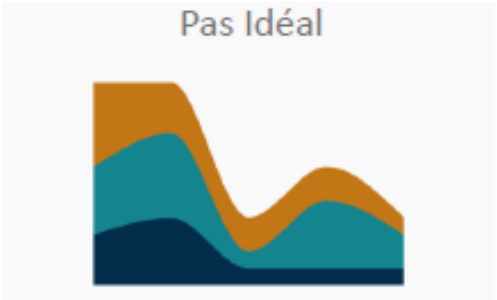
2.Contraste et Lisibilité :

- ***Contraste*** : Assurez-vous qu'il y a suffisamment de contraste entre les couleurs pour rendre les données faciles à lire.
- ***Lisibilité :*** Utilisez des couleurs qui sont facilement distinguables, même pour les personnes ayant des déficiences visuelles.

Eviter trop peu de contraste avec l'arrière-plan



Évitez trop de contraste avec l'arrière-plan





Approfondir les Systèmes Décisionnels

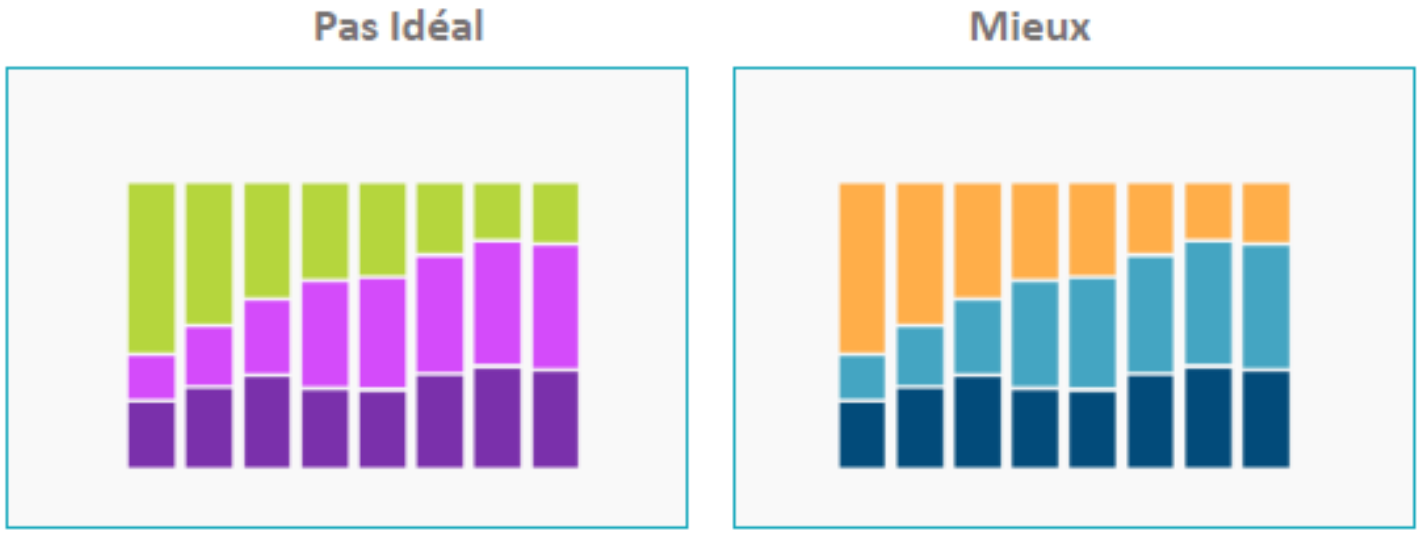
CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Stratégie de couleurs :

3.Palette de Couleurs :

- ***Palette Restreinte*** : Limitez le nombre de couleurs pour éviter la surcharge visuelle.
- ***Palette Adaptée :*** Utilisez des palettes de couleurs adaptées à la nature des données (par exemple, une palette séquentielle pour des données continues, une palette catégorielle pour des données discrètes).



Approfondir les Systèmes Décisionnels

CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Application des consignes dans la création d'un plot :

- Pour appliquer les consignes d'utilisation stratégique des couleurs et des annotations dans la création de graphiques, nous allons aborder les étapes en utilisant les bibliothèques Python (Seaborn) et R (ggplot2).

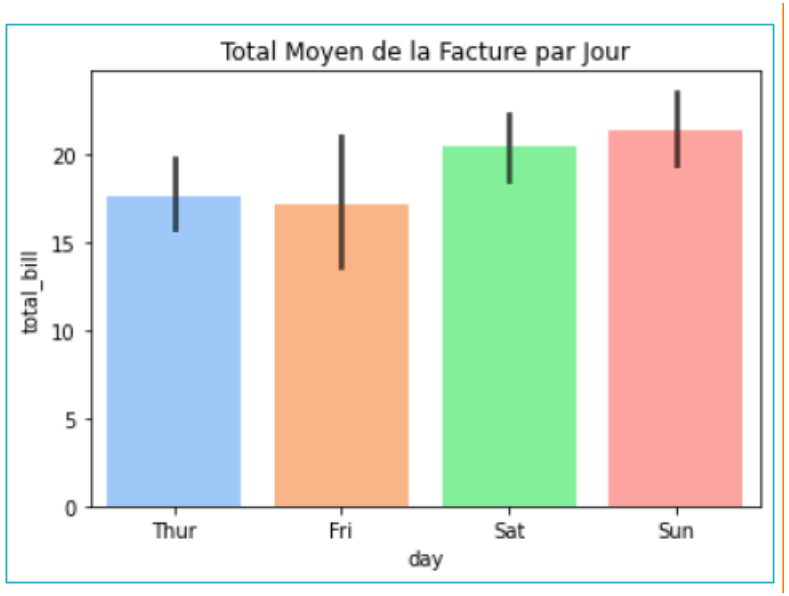
Python (Seaborn) : Application sur tips data set

Barplot :

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
# Charger le dataset
tips = sns.load_dataset("tips")
# Obtenir les jours uniques
unique_days = tips['day'].unique()
# Définir une palette de couleurs spécifique pour chaque jour
palette = sns.color_palette("pastel", len(unique_days))
# Tracé avec la palette définie
sns.barplot(x="day", y="total_bill", data=tips, palette=palette)
plt.title('Total Moyen de la Facture par Jour')
plt.show()
```

Assurez-vous que la palette contient autant de couleurs que le nombre de jours différents dans les données.

Utilisation de sns.color_palette("pastel") pour une palette de couleurs pastel.



Approfondir les Systèmes Décisionnels

CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

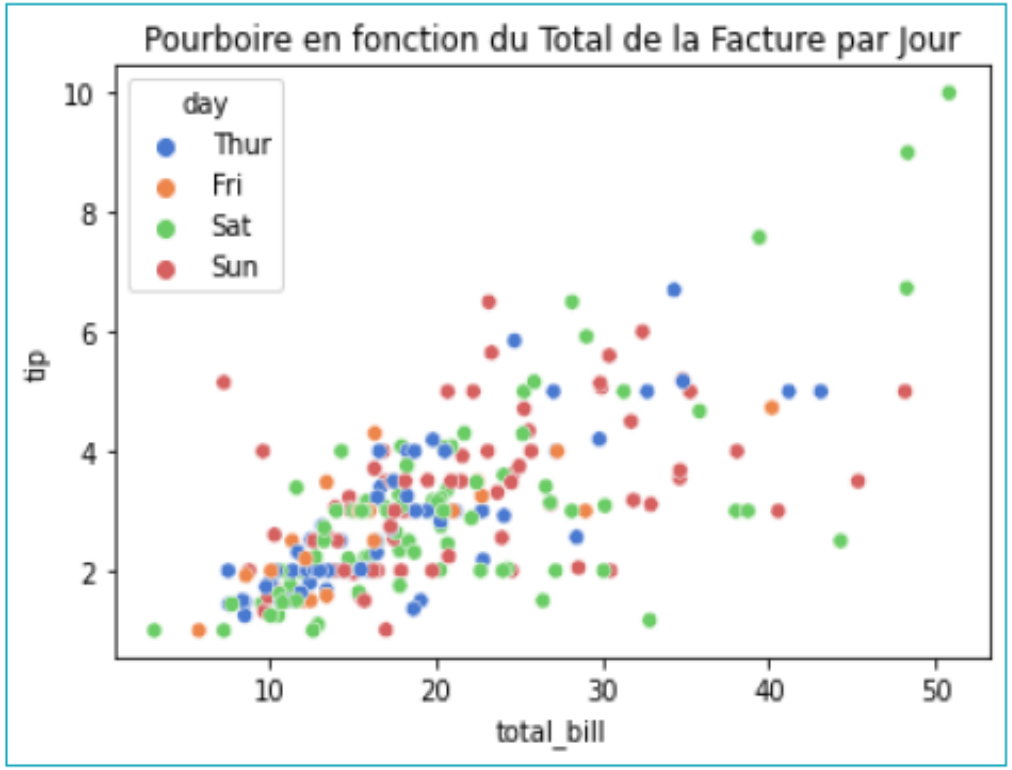
Application des consignes dans la création d'un plot :

Python (Seaborn) : Application sur tips data set

Scatterplot :

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
# Charger le dataset
tips = sns.load_dataset("tips")
# Obtenir les jours uniques
unique_days = tips['day'].unique()
# Définir une palette de couleurs spécifique pour chaque jour
palette = sns.color_palette("muted", len(unique_days))
# Tracé avec la palette définie
sns.scatterplot(x="total_bill", y="tip", hue="day", data=tips, palette=palette)
plt.title('Pourboire en fonction du Total de la Facture par Jour')
plt.show()
```

Utilisation de sns.color_palette("muted") pour une palette de couleurs atténuées.



Approfondir les Systèmes Décisionnels

CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

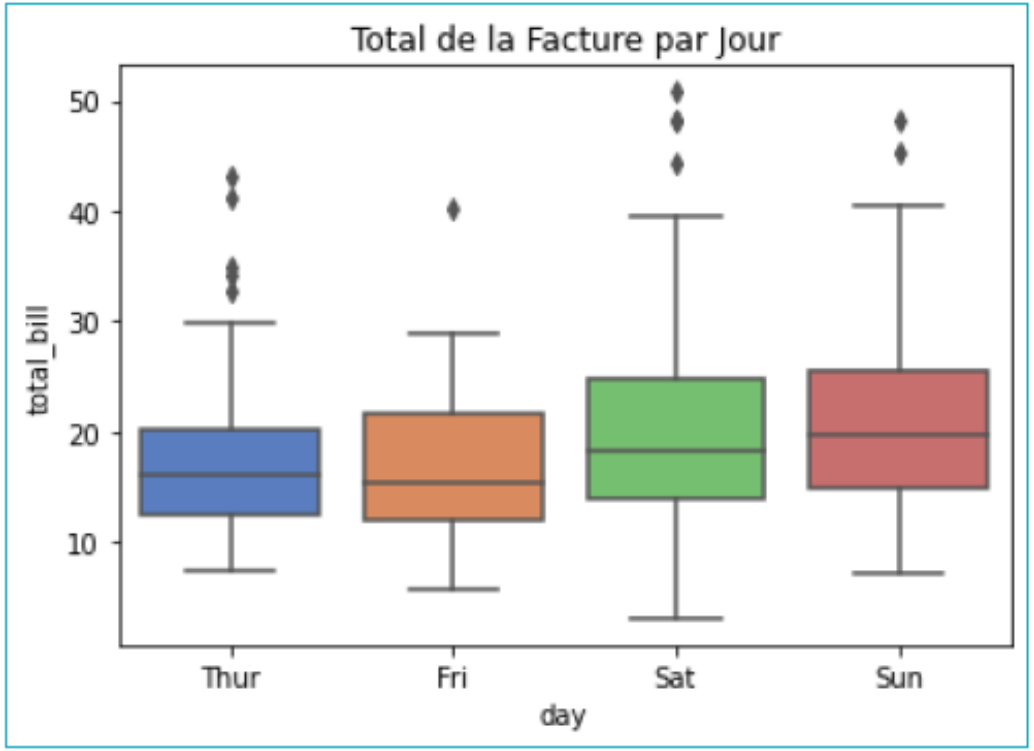
Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Application des consignes dans la création d'un plot :

Python (Seaborn) : Application sur tips data set

Boxplot :

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
# Charger le dataset
tips = sns.load_dataset("tips")
# Obtenir les jours uniques
unique_days = tips['day'].unique()
# Définir une palette de couleurs spécifique pour chaque jour
palette = sns.color_palette("muted", len(unique_days))
# Tracé avec la palette définie
sns.boxplot(x="day", y="total_bill", data=tips, palette=palette)
plt.title('Total de la Facture par Jour')
plt.show()
```



Approfondir les Systèmes Décisionnels

CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

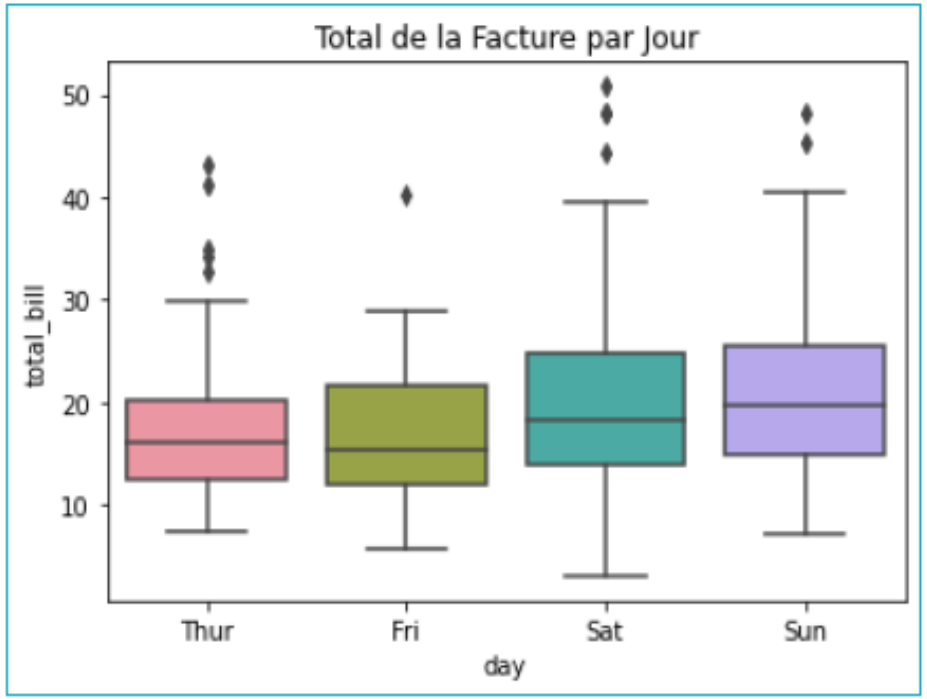
Application des consignes dans la création d'un plot :

Python (Seaborn) : Application sur tips data set

Boxplot :

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
# Charger le dataset
tips = sns.load_dataset("tips")
# Définir la palette de couleurs
sns.set_palette(sns.color_palette(['#4E79A7', '#F28E2B'])) # Bleu et Orange
# Tracé
sns.boxplot(x="day", y="total_bill", data=tips)
plt.title('Total de la Facture par Jour')
plt.show()
```

Nous avons défini une palette de seulement deux couleurs. Seaborn étend automatiquement cette palette aux catégories supplémentaires en utilisant des variations des couleurs de base si nécessaire, ou en recyclant les couleurs définies, comme montré dans l'exemple ci-dessus.



Approfondir les Systèmes Décisionnels

CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

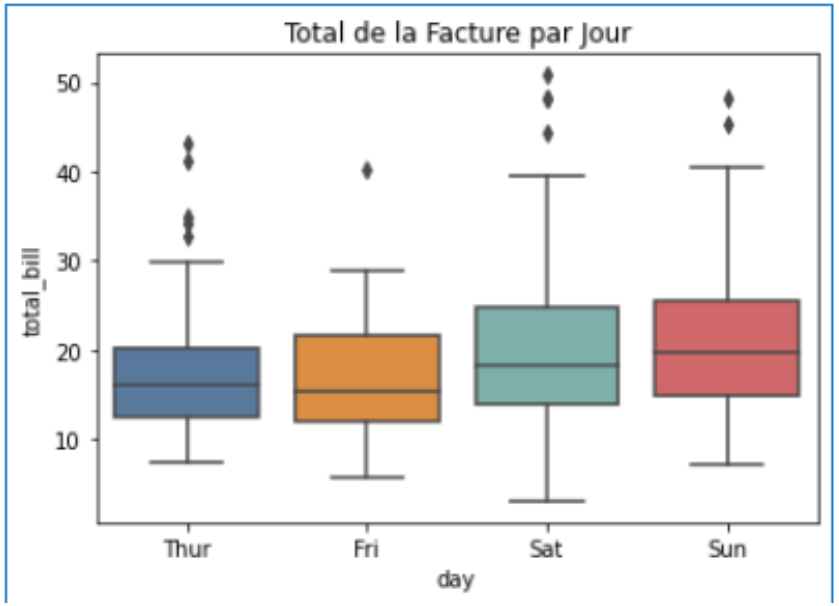
Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Application des consignes dans la création d'un plot :

Python (Seaborn) : Application sur tips data set

Si vous voulez un contrôle précis sur chaque catégorie, vous devez définir explicitement les couleurs pour chaque catégorie présente dans vos données :

```
# Définir une palette de couleurs spécifique pour chaque catégorie de jours
palette = {'Thur': '#4E79A7', 'Fri': '#F28E2B', 'Sat': '#76B7B2', 'Sun': '#E15759'}
```



Approfondir les Systèmes Décisionnels

CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Bibliothèques des palettes de couleurs sur Python et R

Matplotlib et Seaborn : Ces bibliothèques Python permettent de définir des palettes de couleurs personnalisées et de les utiliser dans vos graphiques. Dans les exemples, nous utilisons une palette bleue et orange pour respecter les principes des couleurs complémentaires et de l'accessibilité visuelle.

ggplot2 : En R, la fonction scale_color_manual permet de définir manuellement les couleurs pour différents groupes dans vos données. Le package viridis propose des palettes de couleurs uniformes et adaptées aux daltoniens, garantissant une lisibilité et une accessibilité élevées.





Approfondir les Systèmes Décisionnels

CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Annotations :

Les ***annotations*** enrichissent les visualisations de données en ajoutant des explications claires, contextuelles et précises. Les Annotations incluent à la fois les étiquettes des axes X et Y, le titre du graphique et les explications spécifiques aux points de données. Elles peuvent également comprendre des légendes pour clarifier les couleurs et les symboles utilisés dans le graphique. Voici une description plus détaillée :

- ***Étiquettes des Axes (X et Y)*** : Indiquent ce que représentent les axes pour une meilleure compréhension des données.
- ***Titre*** : Fournit un résumé concis du sujet ou de l'objectif du graphique.
- ***Légendes (key)*** : Clarifient les représentations des couleurs et des symboles.
- ***Annotations Spécifiques*** : Explique les points clés ou les anomalies dans les données pour ajouter du contexte et de la clarté.
- ***Barres de couleur*** : Représenter graphiquement la correspondance entre des valeurs numériques et des couleurs. Elles servent souvent de légende interactive, permettant aux spectateurs de comprendre rapidement quelle couleur correspond à quelle gamme de valeurs ou à quel niveau de mesure.
- ***Autres*** : Peuvent inclure des flèches, des lignes de repère, et d'autres éléments visuels qui aident à interpréter et à contextualiser les données représentées.

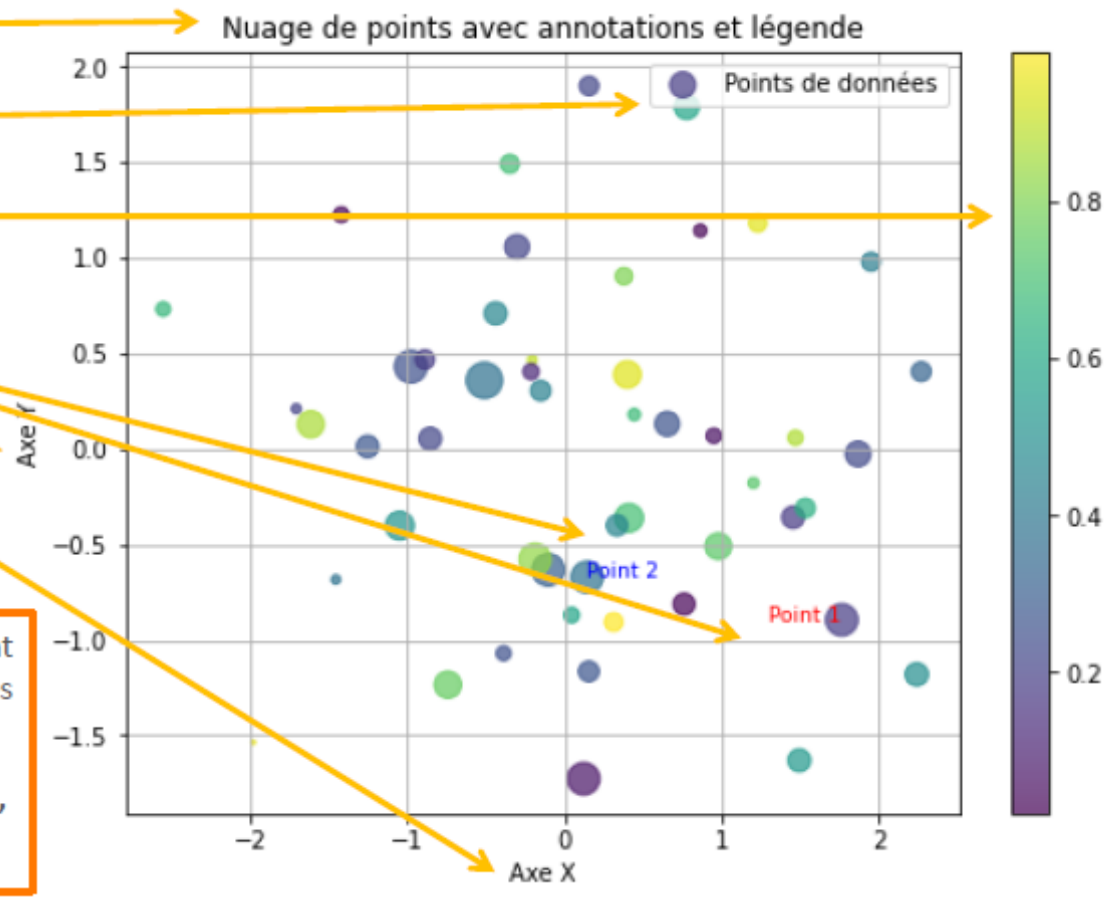
Approfondir les Systèmes Décisionnels

CONFIGURER LES GRAPHIQUES POUR UNE ANALYSE PROFONDE

Utilisation stratégique des couleurs et des annotations

Annotations :

- Titre
- Légende (key)
- Barre de couleur
- Annotations Spécifiques
- Étiquettes des Axes (X et Y)



Dans un graphique bien étiqueté, les axes devraient idéalement afficher une description des variables représentées. Avec l'unité de mesure utilise.

Précédent exemple illustrant ce principe :

'Consommation de Carburant en (miles par gallon)'

'Ventes en DH'